

Ministério do Trabalho e Emprego
Secretaria de Inspeção do Trabalho**Relatório de Análise de Acidente de Trabalho****Dados do empregador:**

Identificação do empregador

Identificador:

Razão

Social:

Endereço:

Bairro:

CEP:

CNAE: 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica

Complemento:

Município: Anápolis

UF: GO

Informações do Acidente/ Doença Ocupacional:

Tipo: Acidente - Típico

Data do acidente: 14/12/2022 - Hora do Acidente: 16:15

Quantidade de acidentados: 1

Todos os acidentados têm vínculo com a empresa principal? Sim

Outras empresas relacionadas ao acidente:

Não há informações

Descrições:

Descrição do local:

Trata-se do telhado de zinco Telha TP40 da empresa Pérola Distribuição e Logística SA CNPJ: 06.204.131/0012-20 FILIAL, localizado na Rodovia BR 060 número 1035, Km 125 cidade de Anápolis-GO. O telhado do galpão industrial possui cerca de 4 metros de altura e estava sendo utilizado para instalar placas do sistema de geração solar fotovoltaico contratado pela empresa Pérola instalada no imóvel.

LOCAL DO ACIDENTE



Estacionamento da parte externa da empresa sem acesso a funcionários e terceiros

Figura 1. Fonte da imagem: documentos analisados. Local do acidente.

LOCAL DO ACIDENTE



1 – Portaria de acesso a entrada a empresa pelos terceiros (local onde deveria ter acessado para entrar por dentro no galpão)

2 – Local onde a empresa Energize colocou a escada para acessar o telhado pelo lado de fora da empresa.



3 – Ponto onde o colaborador estava (em cima do telhado) realizando a montagem das placas, onde veio a sofrer o acidente.

Figura 2. Fonte da imagem: documentos analisados. Local do acidente.

Descrição da organização do trabalho:

A empresa Energize foi contratada para instalar 2.949 (duas mil novecentas e quarenta e nove) unidades de módulos fotovoltaicos do sistema solar fotovoltaico na empresa Pérola Distribuição e Logística SA, na cidade de Anápolis-GO. O sistema seria instalado nos telhados das diversas unidades da contratante localizado naquela cidade.

A equipe da Energize trabalhava nas unidades onde se realizavam as instalações, segundo a Energize em turma de 2 a 4 trabalhadores. A comunicação entre as equipes era feita através do encarregado que circulava entre as obras. Na data do acidente o encarregado era o trabalhador [REDACTED]

Descrição da atividade:

Segundo a empresa ENERGIZE ENERGIA SOLAR LTDA a tarefa designada para o trabalhador acidentado naquele dia consistia em tampar as eletrocalhas no outro galpão em que o serviço já havia sido concluído, mas os colaboradores que estavam no local resolveram trocar as atividades das frentes de serviço entre as equipes, sob a justificativa que o Sr. [REDACTED] (empregado acidentado), além de eximia capacidade técnica, era um dos mais experientes para o desempenho das atividades.

No dia do acidente o trabalhador [REDACTED], 26 anos, instalador de sistemas fotovoltaicos, iria fazer uma conexão de cabos em placas fotovoltaicas ligadas em série. As placas são ligadas em série interligadas na "string" e por fim conectadas ao inversor, onde a energia em corrente contínua gerada pelas mesmas é transformada em corrente alternada para lançamento no sistema da concessionária distribuidora de energia local.

Essa palavra *string*, quando está associada a sistemas fotovoltaicos, significa fileira, por estar relacionada com os painéis solares fotovoltaicos. Os módulos fotovoltaicos podem ser conectados em série ou paralelo, o que vai determinar essa ligação é a tensão de entrada máxima no inversor solar e a quantidade de painéis solares que terá no sistema fotovoltaico.

A associação dos painéis fotovoltaicos são feitas de uma forma que nunca ultrapasse a tensão máxima de entrada do inversor solar. As tensões são somadas quando os módulos fotovoltaicos estão em série e são mantidas quando eles estão em paralelo. Quanto maior a tensão e a corrente elétrica em um sistema solar fotovoltaico, maiores serão os riscos de choque elétrico para as pessoas que possam efetuar manutenções.

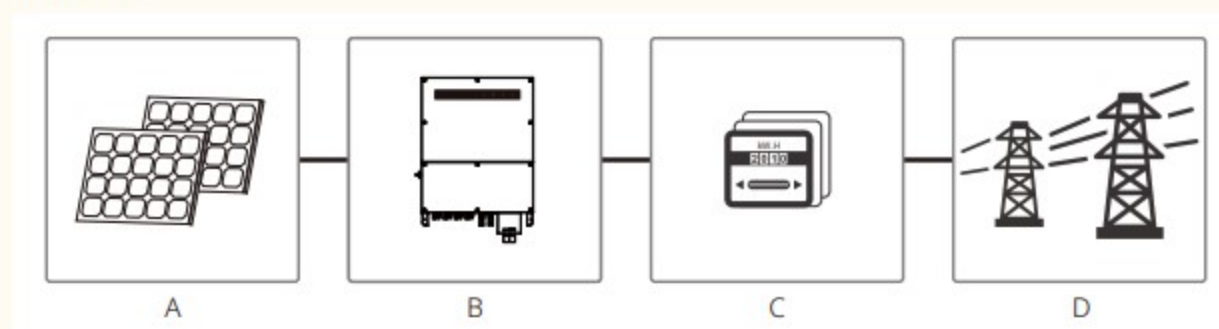


Figura 3. Exemplo de funcionamento do sistema de geração solar fotovoltaico.

Item	Descrição	Observação
A	String FV	Silício monocristalino, silício policristalino e outros.
B	Inversor	Linha MT
C	Dispositivo medidor	Armário do medidor com sistema de geração distribuída
D	Rede elétrica	TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT (tipos de modelo diferentes com tipos diferentes de rede elétrica, conforme mostrado abaixo)

Figura 4. Nomes referentes à figura 3.

Descrição do acidente/doença:

O trabalhador [REDACTED] 26 anos, subiu no telhado de aproximadamente 4 metros de altura onde anteriormente ele e sua equipe já vinham instalando placas fotovoltaicas que faziam parte do sistema solar fotovoltaico contratado pela empresa Pérola Distribuição e Logística S/A, CNPJ: 06.204.131/0012-20 FILIAL, localizado na Rodovia BR 060 número 1035, Km 125 cidade de Anápolis-GO e instalado pela empresa Energize. No dia do acidente ele trabalhava em equipe.

Dentre as ligações das placas solares fotovoltaicas havia ligações em série de até 21 placas solares, conforme diagrama detalhado do projeto apresentado pela empresa Energize. Este tipo de conexão do sistema de energia solar fotovoltaico refere-se à forma como os painéis solares são conectados e posteriormente integrados ao sistema elétrico de uma edificação. Nesse tipo de ligação, os painéis solares são ligados um ao outro para aumentar a tensão e fazer circular a corrente elétrica gerada e posteriormente são conectados ao inversor solar.

Segundo informações prestadas pelas empresas envolvidas o sistema sobre o telhado em que [REDACTED] fazia as devidas instalações estava quase pronto e ele, no dia do acidente, trabalhava ao final de um conjunto de placas ligadas umas às outras na conexão em série. As tensões deste tipo de ligação são maiores e limitadas à capacidade técnica do sistema. Cada placa fotovoltaica existente atualmente no mercado gera cerca de 40 V em corrente contínua de forma individual. Segundo o manual apresentado, as placas fotovoltaicas em questão tinham uma Potência de aproximadamente 430W(P = 430 Watts), tensão de aproximadamente 40,3V(V=40,3Volts) e corrente contínua de aproximadamente 10.68A(I=10.68 Ampere).

No dia do acidente ao fazer uma ligação o trabalhador acabou por tocar partes eletrificadas dos cabos e fechou em si o circuito, levando uma descarga em corrente contínua.

Mesmo desconectado da rede elétrica, como era o caso, o sistema solar funciona todo o tempo em que há incidência da luz solar. Muitas placas ligadas em série aumentam a tensão do sistema e consequentemente o risco de choque elétrico torna-se mais elevado caso a corrente contínua circulante passe pelo corpo humano.

Ao perceber o ocorrido seus colegas de trabalho acionaram ajuda. Quando os bombeiros militares chegaram no local avaliaram a situação e encontraram o trabalhador acidentado em parada cardiorrespiratória. Segundo informações do RAI nº 27804540 constataram choque elétrico e como a vítima ainda estava sobre o telhado de um galpão, da empresa Pérola de aproximadamente 4 metros de altura, os bombeiros realizaram a técnica de escada deslizante para retirarem o trabalhador acidentado do local de risco, deixando o mesmo com a equipe do SAMU que após procedimentos para tentar salvar a vida fez o transporte até a unidade hospitalar HEANA em Anápolis-GO. Logo na chegada ao hospital já foi constatado o óbito de [REDACTED] que se deu durante o transporte.

Informações adicionais relacionadas ao acidente/ doença:

O trabalhador foi admitido em 11/02/2022. Na Ordem de serviço apresentada como sendo a emitida ao trabalhador não constava assinatura do mesmo ou data de conhecimento do documento por parte de [REDACTED]. Não havia também qualquer menção ao perigo de trabalhar com fonte geradora de energia elétrica ou ao risco de choque elétrico.

No atestado de saúde ocupacional realizado pelo trabalhador [REDACTED] consta riscos ergonômico e mecânico, não sendo considerados os riscos de exposição à energia elétrica. Não foram apresentados exames complementares. Não há anotação de trabalho em altura no atestado de saúde ocupacional.

O PGR apresentado pela empresa não informava o risco de choque elétrico para a função de instalador de sistemas fotovoltaicos.

O material a ser instalado foi adquirido pela empresa Pérola Distribuição e Logística S/A, CNPJ: 06.204.131/0012-20 FILIAL sendo 9 inversores de potência nominal 80KW da marca Goodwe e 4 inversores de potência nominal 60KW da marca Goodwe, esse material se destinava a atender a geração completa dos módulos fotovoltaicos.

O material para instalação foi comprado pela contratante - Pérola Distribuição e Logística S/A, com o constava no contrato entre as duas. O pagamento do contrato era segmentado de acordo com as fases da instalação, segundo as empresas o pagamento estava em dias assim com o as instalações. O contrato, ainda vigente, segue por dois anos após a instalação completa do sistema de geração fotovoltaico. Seguindo a manutenção do sistema.

A geração da energia solar ocorre graças ao processo conhecido como efeito fotovoltaico, realizado pelas placas solares. De um modo simplista, as células fotovoltaicas que compõem as placas "transformam" os raios de sol em eletricidade, que depois deverá passar pelos inversores para ser convertida em corrente alternada (CA) e, posteriormente, utilizada.

É justamente para captar mais radiação solar que as placas fotovoltaicas são instaladas sobre a cobertura de uma construção ou sobre áreas abertas e fixadas ao solo. O efeito fotovoltaico acontece quando a luz solar, através de seus fótons, é absorvida pela célula fotovoltaica, um material semicondutor que converte a radiação solar em energia elétrica. Uma placa solar é composta por diversas células solares.

Pelo processo do efeito fotovoltaico, a energia dos fótons da luz é transferida para os elétrons que então ganham a capacidade de movimentar-se. O movimento dos elétrons, por sua vez, gera a corrente elétrica.

O sistema solar fotovoltaico portanto gera energia através da luz solar. Possui, dentre outros os seguintes componentes essenciais:

- Painéis solares – Podem ser um ou mais painéis e são dimensionados de acordo com a energia necessária. São responsáveis por transformar energia solar em eletricidade.
- Inversores – Transformam corrente contínua em corrente alternada. No caso de sistemas conectados à rede da concessionária local também são responsáveis pela sincronia com a rede elétrica.

A placa solar ou painel é o componente mais importante de um conjunto de energia solar, responsável por captar os raios solares e transformá-los em eletricidade. Em um sistema, temos habitualmente várias placas solares conectadas em séries ou em paralelo, que juntas formam um arranjo fotovoltaico.

A quantidade e o posicionamento de placas em cada sistema são decididos no momento do dimensionamento, quando se avalia a quantidade necessária de energia solar a ser gerada.

Essa eletricidade gerada pelas placas solares passa então pelos inversores que são responsáveis por converter a energia de corrente contínua (CC) para corrente alternada (CA), "transformando", assim, a energia solar na eletricidade convencional fornecida pelas empresas distribuidoras de energia elétrica.



Figura 6. Captura da internet para exemplificar de forma simples a geração de energia solar.

A instalação de um sistema de energia solar requer cuidados específicos e pode gerar acidentes se não forem manuseados por pessoas adequadamente qualificadas. A fixação das placas é feita através de suportes especiais que se prendem às estruturas de sustentação do telhado ou então diretamente nas telhas, tudo depende do tipo de cobertura, pois há suportes específicos para cada um. Além de suportar o peso das placas, o sistema deve suportar a força dos ventos e evitar infiltrações na cobertura. No Brasil, a radiação solar é mais bem aproveitada se as placas estiverem voltadas para a Linha do Equador (geralmente face Norte).

Os inversores podem ser instalados em um gabinete, quadro elétrico ou até mesmo em uma parede, dependendo do local e grau de proteção. Assim como os outros tipos de geração de energia elétrica os sistemas fotovoltaicos apresentam o risco de choque e eletrocussão quando a corrente percorre um caminho não intencional pelo corpo humano.

Mesmo desconectada da rede elétrica o sistema solar funciona todo o tempo em que há incidência da luz solar. Como já dito muitas placas ligadas em série aumentam a tensão do sistema e consequentemente o risco de choque elétrico caso as correntes resultantes passem pelo corpo humano.

Ao realizar a instalação de um sistema solar fotovoltaico, o instalador está sujeito a fontes de perigos e variados graus de risco tais como:

Trabalho em altura, choque elétrico, incêndios provocados por arcos elétricos, radiação solar etc. Matrizes fotovoltaicas em grande escala com níveis médios e altos de tensão são suscetíveis ainda a arco voltaico. Um arco voltaico libera gases quentes e energia radiante concentrada capaz de provocar grandes incêndios.

Para vencer a resistência da pele do corpo geralmente é necessária uma tensão contínua de aproximadamente 120VCC.

A reação do organismo à passagem da corrente elétrica pelo corpo é caracterizada como choque elétrico. Sendo o corpo humano condutor (baixa resistência à corrente elétrica), o contato parcial ou total com um objeto energizado fecha o circuito, passando a circular a corrente pelo corpo.

O que torna a eletricidade perigosa é que ela só é percebida pelo organismo tarde demais, quando o mesmo já se encontra sob sua ação. Os riscos do choque elétrico e os seus efeitos estão diretamente relacionados aos valores das tensões da instalação. Ressalta-se, ainda, que altas tensões costumam provocar grandes lesões.

Tensões elevadas normalmente representam choques com maiores riscos, por causa das intensas correntes ou energias envolvidas. Outro problema da alta tensão se deve a falhas de isolamento e ruptura dielétrica, com a consequente formação de arco elétrico, dependendo da forma dos eletrodos, taxa de subida e polaridade da tensão. Estas correntes, por sua vez, podem causar queimaduras graves devido ao calor de arcos elétricos ou danos ao tecido devido ao elevado fluxo de cargas.

Fatores Causais:

Tipo de fator	Fator causal	Descrição
Fatores da Gestão de Projetos e Programas	Outros fatores ligados à concepção/projeto - especificar.	Realizar tarefas de forma aleatória sem especificação prévia do trabalho e de seus executores.
Fatores da Organização e Gerenciamento de Materiais e Meios de Trabalho	Outras falhas de instalações elétricas - especificar.	Instalação de sistema de geração solar fotovoltaica de 21 placas ligadas em série que fazem com que haja aumento da tensão. Não é possível desligar o sistema durante o dia com incidência da luz solar.
Fatores da Organização e Gerenciamento de Materiais e Meios de Trabalho	Trabalho em sistemas energizados sem precauções adequadas.	Falta de procedimentos de trabalho, inadequação NR-10
Fatores da Organização e Gerenciamento de Materiais e Meios de Trabalho	Posto de trabalho inadequado ou perigoso.	Posto de trabalho sobre telhado.
Fatores da Gestão do Trabalho	Procedimentos de trabalho inexistentes ou inadequados.	Inexistência de procedimentos de trabalho.
Fatores da Gestão do Trabalho	Falta ou inadequação no planejamento do trabalho.	Falta de planejamento, troca de postos, falta de procedimento de trabalho.

--	--	--

Fatores da Gestão do Trabalho	Ausência/insuficiência de supervisão.	Troca de atividade entre os trabalhadores sem qualquer impedimento.
Fatores da Gestão da Tarefa/Atividade	Falta ou inadequação de análise de risco da tarefa.	Falta de análise de risco da tarefa.
Fatores da Organização e Gerenciamento de Pessoal	Altemância de atividades sem considerar análise de riscos das tarefas e em desacordo com o sistema de autorização dos trabalhadores.	Altemância de atividades sem considerar a análise de riscos das tarefas.
Outros Fatores da Organização e do Gerenciamento da Empresa	Outros fatores da organização e do gerenciamento - especificar.	Falta de gestão de saúde e segurança do trabalho.
Fatores da Gestão de Projetos e Programas	Programas gerenciais estabelecidos nas normas regulamentadoras não realizados.	Falta de procedimento de trabalho
Fatores da Gestão de Projetos e Programas	Programas gerenciais estabelecidos nas normas regulamentadoras inadequados	Programa de gestão de riscos inadequado que não retrata a situação real de trabalho e desconsidera perigos, fatores de risco e grau dos riscos.

Conduas:

Conduta da auditoria fiscal do trabalho:

Solicitação de adequação do PGR à realidade laboral.

Lavrados os seguintes autos de infração:

- 22.645.027-9 - 101060-3: Deixar a organização de identificar os perigos e/ou possíveis lesões ou agravos à saúde, ou realizar a identificação de perigos em desacordo com o previsto no subitem 1.5.4.3.1 da NR 01 e/ou que não aborde os perigos externos previsíveis relacionados ao trabalho que possam afetar a saúde e segurança no trabalho. Art. 157, inciso I, da CLT, c/c itens 1.5.3.2, alínea "b", 1.5.4.3.1, alíneas "a", "b" e "c", e 1.5.4.3.2 da NR-01, com redação da Portaria SEPRT/ME nº 6.730/2020.
- 22.645.047-3 - 101069-7: Realizar avaliação dos riscos ocupacionais relativos aos perigos identificados no(s) estabelecimento(s) que não forneça informações para a adoção de medidas de prevenção, e/ou deixar de indicar, para cada risco, o nível de risco ocupacional, determinado pela combinação da severidade das possíveis lesões ou agravos à saúde com a probabilidade ou chance de sua ocorrência, e/ou deixar de selecionar as ferramentas e técnicas de avaliação de riscos que sejam adequadas ao risco ou circunstância em avaliação. Art. 157, inciso I, da CLT, c/c itens 1.5.4.4.1, 1.5.4.4.2 e 1.5.4.4.2.1 da NR-01, com redação da Portaria SEPRT/ME nº 6.730/2020.
- 22.645.065-1 -107129-74: Deixar de emitir o Atestado de Saúde Ocupacional com o conteúdo mínimo previsto na NR-7. Art. 157, inciso I, da CLT, c/c subitem 7.5.19.1, da NR-7, com redação da Portaria SEPRT nº 6.734/2020.
- 22.645.542-4 - 210188-2: Deixar de cumprir um ou mais dispositivos relativos à autorização de trabalhador para intervir em instalações elétricas. Art. 157, inciso I, da CLT, c/c itens 10.8.5, 10.8.6 da NR-10, com redação da Portaria nº 598/2004.
- 22.646.224-2 - 210191-2: Deixar de cumprir um ou mais dispositivos relativos aos procedimentos de trabalho. Art. 157, inciso I, da CLT, c/c item 10.11.1, 10.11.2, 10.11.3 e 10.11.4 da NR-10, com redação da Portaria nº 598/2004.
- 22.644.934-3 - 135023-4 : Deixar de avaliar o estado de saúde dos trabalhadores que exercem atividades em altura ou avaliar o estado de saúde dos trabalhadores que exercem atividades em altura em desconformidade com o previsto na NR-35. Art. 157, inciso I, da CLT, c/c item 35.4.1.2 da NR-35, com redação da Portaria 313/2012.
- 22.645.002-3 -135182-6: Deixar de consignar a aptidão para trabalho em altura no atestado de saúde ocupacional do trabalhador. Art. 157, inciso I, da CLT, c/c item 35.4.4.1 da NR-35, com redação da Portaria MTP Nº 4.218, de 20 de dezembro de 2022.

Elaboração deste documento com alerta acerca das necessidade de se regulamentar a instalação de sistemas solares fotovoltaicos visando a melhor segurança para instaladores, equipes de manutenção, equipes de socorro e outros trabalhadores que necessitem acessar os telhados onde as placas estejam instaladas e que com isso se expõem ao perigo de choque elétrico.

Medidas adotadas pela empresa:

A empresa contratou técnica de segurança visando melhorar sua gestão em saúde e segurança do trabalho.

Comentários, encaminhamentos e informações finais:

"Inversor central ou Inversor String é o equipamento responsável por converter a energia elétrica gerada por painéis solares conectados em série, que produzem em corrente contínua (CC) para corrente alternada (CA), possibilitando assim o uso dessa energia. É um tipo de inversor que se conecta diretamente a vários painéis solares em série, proporcionando elevado valor de tensão em corrente contínua na conexão de entrada, portanto envolve mais riscos e requer mais dispositivos de segurança".

Além de ter conhecimento técnico e experiência na instalação de sistemas solares fotovoltaicos é necessário que o trabalhador conheça todos os perigos e riscos do sistema em que atua. O cumprimento de todas as normas de segurança pertinentes ao trabalho realizado e a realização de treinamentos e procedimentos adequados são essenciais para minimizar os riscos e garantir a segurança durante o processo de instalação das placas solares.

As medidas de controle e as melhores práticas para mitigar riscos serão diferentes ao trabalhar com sistemas fotovoltaicos em comparação com qualquer outro tipo de planta de geração de energia. Os painéis ligados em série são capazes de gerar correntes e tensões que podem provocar choques letais ao ser humano e as placas quando expostas à luz solar já geram eletricidade mesmo que não estejam interligadas ao sistema da concessionária local.

No Brasil não há legislação que limite a ligação de placas em série, o limitador fica por conta da capacidade técnica dos equipamentos. Nos Estados Unidos e Europa já há legislação no sentido de delimitar o espaçamento necessário no telhado para circulação de bombeiros ou trabalhadores de manutenção etc, e também legislação que limita o número máximo de duas placas ligadas em série, limitando assim a tensão que circula em cada conjunto de placas fotovoltaicas.

Além disso nos EUA desde 2017 O Código elétrico nacional (NEC), seção 690.12 de 2017, exige o "desligamento rápido" dos sistemas fotovoltaicos dentro e fora dos limites do painel. E desde 2019, o NEC tomou esses requisitos mais rigorosos.

Uma das fontes de perigo do sistema fotovoltaico são os inversores ligados entre os módulos e a rede de distribuição de corrente alternada. Não é incomum que haja arco elétrico em conexões destes aparelhos. Quando muitas placas são ligadas em série maior a chance de arcos elétricos ocorrerem neste equipamento.

Conforme já mencionando muitas das tecnologias que permitem uma grande quantidade de placas ligadas em série não são mais aceitas em vários locais como Europa e EUA porém ainda são muito usadas no Brasil, sendo quase a maioria das instalações atuais.

Uma solução de segurança seria instalar microinversores, otimizadores de potência ou dispositivos de desligamento rápido próximos às placas com a finalidade de diminuir os valores de tensão que as mesmas podem atingir.

O sistema de desligamento rápido, também conhecido como "*Rapid Shutdown*" em inglês, é um recurso de segurança exigido em sistemas solares fotovoltaicos para interromper rapidamente a geração de energia em caso de emergência ou manutenção.

O objetivo do desligamento rápido é garantir a segurança dos bombeiros, técnicos de manutenção e outros profissionais que possam precisar trabalhar em um prédio ou residência onde o sistema solar está instalado. Esse recurso evita o risco de choques elétricos ao desconectar o sistema rapidamente em caso de emergência.

Em resumo, o sistema de desligamento rápido em sistemas solares fotovoltaicos é uma medida de segurança que permite interromper rapidamente a geração de energia em caso de emergência ou manutenção. Isso é feito geralmente por meio de dispositivos que se comunicam com o inversor e desativam a geração de energia dos painéis solares quando necessário.

No Brasil tais sistemas de desligamento rápido não são exigidos legalmente o que coloca em risco profissionais de manutenção dos sistemas, instaladores em geral que precisam acessar o telhado e profissionais socorristas em casos de incêndio ou outras necessidades.

Os micro inversores são dispositivos eletrônicos usados em sistemas solares fotovoltaicos para converter a corrente contínua (CC) gerada pelos painéis solares em corrente alternada (CA) de baixa tensão, diretamente no local de geração de energia. Diferente dos inversores centrais, que convertem a energia de todos os painéis solares do sistema em um único ponto, os micro inversores são instalados em cada painel solar individualmente que realiza a conversão da corrente contínua gerada pelo painel em corrente alternada. O microinversor conecta-se de maneira independente a 1, 2, 4 ou até 8 painéis solares.

Esse tipo de configuração oferece algumas vantagens sobre os sistemas com inversores centrais dentre elas a segurança elétrica. Com os micro inversores, a tensão de corrente contínua é convertida no próprio painel solar, reduzindo significativamente o risco de choques elétricos.

Os otimizadores de potência são dispositivos eletrônicos utilizados em sistemas solares fotovoltaicos para maximizar a produção de energia de cada painel solar individualmente. Eles são instalados entre os painéis solares e os inversores e funcionam de forma aproximadamente semelhante aos micro inversores, dentre outras funções, aumenta a segurança no conjunto de placas solares conectadas a um Inversor String.

Além disso, assim como os micro inversores, os otimizadores de potência permitem o monitoramento individual de cada painel solar do sistema, facilitando a identificação de problemas ou falhas em painéis específicos e proporcionam maior segurança na instalação elétrica, reduzindo a tensão de circuito aberto se comparados como os painéis ligados em série em strings;

Uma importante característica dos sistemas fotovoltaicos com otimizadores: a eliminação do risco de arco elétrico, que é um problema muito frequente nos sistemas fotovoltaicos convencionais. Os otimizadores possuem um sistema de desligamento automático quando um arco elétrico é detectado, tomando os sistemas fotovoltaicos completamente imunes à ocorrência de incêndios.

Para que acidentes como o que vitimou o trabalhador [REDACTED] sejam evitados faz-se necessário que as empresas que atuem na área de instalação de sistemas de energia solar fotovoltaica como a [REDACTED] tenham uma gestão em saúde e segurança no trabalho implementada e cumpra os procedimentos e exigências estabelecidos nas Normas Regulamentadoras, em especial a NR-01; NR-10 e NR-35.

Além disso o Brasil precisa implementar legislação no sentido de restringir a ligação de placas em série e com isso limitar a tensão à qual o trabalhador está exposto durante a instalação das placas solares já que as mesmas com a exposição solar já começam a gerar energia. A instalação de duas placas gera cerca de 80 Volts em corrente contínua. Para valores de Até 120 Volts em corrente contínua a Norma Regulamentadora NR-10 denomina como tensão de segurança ou extra baixa tensão. O corpo de bombeiros do estado de Goiás, durante o período de elaboração deste relatório publicou a Norma Técnica 44/2023 visando a segurança em sistemas fotovoltaicos.

Um grande quantidade de placas ligadas em série gera tensões muito elevadas com grande quantidade de energia circulando o que eleva sobremaneira os riscos de choque elétrico e os riscos de exposição a arcos elétricos por parte do trabalhador.

Autos de infração lavrados

Atributo	Ementa	Nº do Auto
NR-10	210191-2 Deixar de cumprir um ou mais dispositivos relativos aos procedimentos de trabalho.	226462242
NR-10	210188-2 Deixar de cumprir um ou mais dispositivos relativos à autorização de trabalhador para intervir em instalações elétricas.	226455424
NR-07	107129-7 Deixar de emitir o Atestado de Saúde Ocupacional com o conteúdo mínimo previsto na NR-7.	226450651
NR-01	101069-7 Realizar avaliação dos riscos ocupacionais relativos aos perigos identificados no(s) estabelecimento(s) que não forneça informações para a adoção de medidas de prevenção, e/ou deixar de indicar, para cada risco, o nível de risco ocupacional, determinado pela combinação da severidade das possíveis lesões ou agravos à saúde com a probabilidade ou chance de sua ocorrência, e/ou deixar de selecionar as ferramentas e técnicas de avaliação de riscos que sejam adequadas ao risco ou circunstância em avaliação.	226450473
NR-01	101060-3 Deixar a organização de identificar os perigos e/ou possíveis lesões ou agravos à saúde, ou realizar a identificação de perigos em desacordo com o previsto no subitem 1.5.4.3.1 da NR 01 e/ou que não aborde os perigos externos previsíveis relacionados ao trabalho que possam afetar a saúde e segurança no trabalho.	226450279

--	--	--

NR-35	135182-6 Deixar de consignar a aptidão para trabalho em altura no atestado de saúde ocupacional do trabalhador.	226450023
NR-35	135023-4 Deixar de avaliar o estado de saúde dos trabalhadores que exercem atividades em altura ou avaliar o estado de saúde dos trabalhadores que exercem atividades em altura em desconformidade com o previsto na NR-35.	226449343

Acidentados/ Doentes Ocupacionais informados:

Nome		Gravidade do acidente
[REDACTED]		Fatal

Detalhamento dos Acidentados/Doentes Ocupacionais informados:

Nome: [REDACTED] Data de nascimento: 13/09/1996

Possui vínculo de emprego ou trabalho com a empresa do RI? - Empresa relacionada: -

Gravidade do acidente: Fatal Nº da CAT: [REDACTED]

PIS: [REDACTED] CPF: [REDACTED]

Estado civil: Solteiro Sexo: Masculino

Escolaridade: Segundo Grau Telefone de contato: -

CEP: [REDACTED]

Endereço: [REDACTED]

UF: GO Município: Anápolis

Data de adm issão: 20/12/2022 CBO: 7321-20

Data do acidente: 14/12/2022 CID: W85.5

Tempo na atividade: 10 meses Capacitação: NR10 ; NR35

Relação de trabalho: Celetista

Horas após o início da jornada: 8 Descrever a jornada de trabalho: 07:30 às 12:00 e 13:00-17:30 segunda a sexta. Variação rotineira nos horários com 30 minutos para cima ou para baixo.

Tipo de fator de morbimortalidade: Exposição à Energia Elétrica

Fator de morbimortalidade: Exposição a energia elétrica na fase de geração.

Parte do corpo atingida	Detalhamento da parte do corpo atingida	Descrição da lesão
Mão	-	Choque elétrico e eletroplessão (eletrocussão)

Observações adicionais:

-

Equipe

Participaram da elaboração do relatório de análise de acidente de trabalho:

[REDACTED]